



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Fakultät

Institut

Fachgebiet

Erstbetreuer

Zweitbetreuer

Thema

Titel

Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science – *Studiengang*

vorgelegt von: *Autorenname*

Matrikelnummer: *Matrikelnummer*

E-Mail-Adresse: *E-Mail*

Telefonnummer: *Telefonnummer*

Anschrift: *Straße*
Plz und Ort

Leipzig, den Datum

Zusammenfassung

Dein Abstract

Schlüsselwörter:

Deine Schlüsselwörter

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Formelverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
1.1 Motivation und Problemstellung	1
1.2 Zielstellung	3
1.3 Aufbau der Arbeit	4
2 Fachliche Grundlagen	5
2.1 Reinforcement Learning	5
2.1.1 Allgemein	5
2.1.2 Markov Decision Process	5
2.2 Lösungen von MDPs	6
2.2.1 Dynamische Programmierung	6
2.2.2 Monte-Carlo- und Temporal-Difference-Verfahren	7
2.2.3 Funktionsapproximation	8
2.2.4 Policy-Gradient-Methoden	8
2.2.5 Clipped Surrogate Objective	8
3 Stand der Forschung	10
4 Methodik	11
4.1 Literaturrecherche	11
4.2 Expert:inneninterviews	11
4.3 Systematische Planung des Modellentwicklungsprozesses	11
4.4 Konzeptualisierung der Felddatenerfassung	11
4.4.1 Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven	11

<i>Inhaltsverzeichnis</i>	II
4.5 Erhebung der Bilddaten	11
4.6 Vorbereitung der Daten	11
4.6.1 Datenkennzeichnung	11
4.6.2 Datenaufteilung	11
4.6.3 Datenaufbereitung	11
4.7 Entwicklung und Implementierung	11
5 Ergebnisse	12
6 Diskussion	13
6.1 Interpretation der Ergebnisse	13
7 Fazit und Ausblick	14
7.1 Beantwortung der Forschungsfragen	14
7.2 Limitationen der Arbeit	14
7.3 Perspektiven für zukünftige Forschung	14
Anhang	VII
Literatur	IX
Erklärung	XIV

Abbildungsverzeichnis

2.1 Interaktion zwischen Agent und Umgebung in einem MDP (nach Sutton und Barto 2020, S. 48). 6

6.1 Caption 13

Tabellenverzeichnis

5.1	Ergebnis der Testdaten des EN-CNN	12
-----	---	----

Formelverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

ML Machine Learning

1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Der *Klimawandel* ist eine langfristige Veränderung der durchschnittlichen Wetterverhältnisse, die das lokale, regionale und globale Klima der Erde prägen (*What Is Climate Change?* 2022). Solche Veränderungen können auf natürliche Weise stattfinden, jedoch ist seit dem 19. Jahrhundert die Menschheit der Hauptantrieb für Klimaveränderungen (Nations 2026), weshalb auch vom menschengemachten Klimawandel gesprochen wird. Der menschengemachte Klimawandel stellt wohlmöglich eine der größten Herausforderungen der Moderne dar. Ausgelöst durch hohe Treibhausgasemissionen gab es bereits in den Jahren 2011-2020 erhöhte Oberflächentemperatur von 1.1°C im Vergleich zum Vor-Industriellen Zeitalter (Calvin u. a. 2023). Die Auswirkungen der globalen Erwärmung sind unter anderem vermehrtes Auftreten von Hitzewellen, Starkregen und Dürren (Calvin u. a. 2023). Auch in der Landwirtschaft sind Veränderungen sichtbar. Dazu zählen unter anderem erhöhter Schädlings- und Krankheitsdruck oder erhöhter Wasserbedarf (*Climate Change Trends and Impacts on California Agriculture: A Detailed Review* | MDPI 2026). Es ist auch abzusehen das mit steigenden Temperaturen weltweit landwirtschaftliche Erträge sinken werden (Hultgren u. a. 2025). Zusätzlich steht die Landwirtschaft vor weiteren Herausforderungen: Eine immer weiter wachsende Weltbevölkerung, Fachkräftemangel und wirtschaftlicher Druck auf Landwirt*innen (Food and Agriculture Organization of the United Nations 2017; *World Population Prospects* 2026; Duckett u. a. 2018). Eine Vielversprechende Chance zur Bewältigung dieser Herausforderungen bringt dabei die Forschungsdomäne ‘Digitale Landwirtschaft’ mit sich (Basso und Antle 2020). Innerhalb der digitalen Landwirtschaft sind Drohnen ein viel erforschtes Thema. Neben der digitalen Landwirtschaft sind Drohnen auch in anderen Bereichen der Robotik ein sehr Interessantes Forschungsobjekt. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten erweisen sie sich als moderne Problemlöser wie Beispielsweise im SearchAndRescue, für Notfalllieferungen für Medikamente und Infrastrukturinspektion (Rodríguez u. a. 2026; Silvagni u. a. 2017; Jordan u. a. 2018). In der Landwirtschaft können Drohnen zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln genutzt werden oder für verschiedene Remote-Sensing Szenarien wie Crop-Monitoring (Mashori u. a. 2026; Radoglou-Grammatikis u. a. 2020). Allgemein bieten Drohnen eine erfolgsversprechende Aussicht die Landwirtschaft nachhaltiger, effizienter und resilienter zu gestalten (Unde u. a. 2025; Guebsi u. a. 2024). Trotz umfangreicher wissen-

schaftlicher Arbeit zu Drohnen gibt es noch viele Themengebiete mit Entwicklungspotential, wie beispielsweise autonomes Landen (Amendola u. a. 2024). Für die meisten Flugmissionen ist unfallfreies Landen essentiell und es ist entscheidend Landetechnologien weiter auszubauen um das gesamte Potential autonomer Drohnen ausnutzen zu können (Amendola u. a. 2024). Um unfallfreies Landen sicherzustellen sollten die Flugmanöver in der Landephase präzise und verlässlich sein. Aufgrund der durchaus hohen Anforderungen und Vielzahl verschiedener Landeszenarien ist autonomes Landen von Drohnen Thema vieler Forschungsarbeiten **einfach mehrere Forschungsarbeiten auflisten weil die meisten Review Paper schwachsinn sind.**

Arbeiten kurz beschreiben, spezielle szenarien, vereinfacht, unterschiedliche Systeme

Landesysteme lassen sich in 3 Kategorien einteilen: GNSS-basierte Systeme, Sensordaten-Fusions Systeme und Bild-basierte Systeme.

GNSS-basierte Systeme verfügen über Positions- und Geschwindkeitsdaten durch Satelliten. Solche Systeme verfügen über hohe Genauigkeit, bis auf zentimetergenaue Präzision.

Sensordaten-Fusionssysteme kombinieren Daten von mehreren Sensoren wie GPS, IMU oder LiDAR zur Positionbestimmung und Navigation. Verschiedene Studien zeigen dass autonomes Landen oder Navigieren in verschiedenen komplexen Szenarien mit diesem Ansatz möglich ist **QUELLEN**.

Bild-basierte Ansätze nutzen Bilddaten zur Positionsbestimmung und Umgebungsanalyse. Sie sind im Vergleich "leichtgewichtig" da nur RGB-Kameras als Sensoren benötigt werden. Die Integration von Kamerasensoren ermöglicht es den Landesystemen sich dynamisch an ihre Umgebung anzupassen.

In vergangenen Jahren hat sich Reinforcement Learning als ein leistungsstarkes Paradigma zur Lösung verschiedener Drohnenaufgaben entwickelt (Kaufmann u. a. 2023; Hodge u. a. 2021). Auch Arbeiten zum Landen von Drohnen haben vermehrt Reinforcement Learning zur Problemlösung eingesetzt, besonders bei komplexen Aufgaben (Amendola u. a. 2024). Reinforcement Learning als lern-basierter Ansatz hat das Potential die Limitationen klassischer Kontroll-Algorithmen zu überwinden und es der Drohne zu ermöglichen sich verschiedenen Szenarios anzupassen. In Kombination mit Convolutional Neural Networks (CNNs) können RL-Agenten aufgabenrelevante Merkmale direkt aus Bilddaten extrahieren, ohne dass diese manuell definiert werden müssen (Mnih u. a. 2015; Loquercio u. a. 2021) *hat zuletzt vom Aufschwung in der KI Forschung profitiert, besonders vision-based navigation hat nochmal*

von verbesserter CNN Technik profitiert.

Trotz der Fortschritte in einzelnen Ansätzen bringt das autonome Landen in natürlichen Umgebungen besondere Herausforderungen mit sich, die von keinem einzelnen System vollständig adressiert werden. GNSS-basierte Systeme liefern zwar globale Positionsdaten, sind jedoch nicht in der Lage, auf lokale Gegebenheiten wie unebenes Terrain, Vegetation oder unvorhergesehene Hindernisse zu reagieren **QUELLEN?**. Rein visuelle Ansätze können solche lokalen Informationen erfassen, sind aber anfällig gegenüber variierenden Lichtverhältnissen, Verdeckungen durch Pflanzen **QUELLEN?**. Zusätzlich ist nicht möglich bild-basierten Systemen ein Missionsziel in Form einer Koordinate zu geben, eine klare Limitation. Während zusätzliche Sensoren die es der Drohne ermöglichen mehr Informationen aus der lokalen Umgebung zu erfassen, würden die auch Gewicht, Energieverbrauch und Kosten der Drohne erhöhen. Sensoren wie GPS und Kamera sind auf nahezu allen kommerziellen Drohnenmodellen verfügbar. Eine kleine Anzahl an Sensoren sorgt für breitere Anwendbarkeit und längere Flugzeit aufgrund von geringerem Gewicht und Energieverbrauch.

1.2 Zielstellung

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung einer Reinforcement-Learning-Pipeline, welche es einer Drohne ermöglicht, anhand von Bild- und GPS-Daten autonom zu landen. Das System soll sicherstellen, dass eine Drohne an einem beliebigen Punkt sicher in einer agrarwirtschaftlichen Umgebung landen kann.

Dadurch ergeben sich folgende Fragestellungen:

Hauptfragestellung

Wie lässt sich ein Reinforcement-Learning-basierter Ansatz konzipieren, der eine autonome Drohne befähigt, an einer beliebigen, vorgegebenen Weltkoordinate sicher zu landen?

Nebenfragestellungen

1. Inwiefern ist eine ausschließlich bildbasierte Wahrnehmung für die autonome Landung mittels Reinforcement Learning ausreichend?
2. Welchen Einfluss haben statische Hindernisse im Landebereich auf die Erfolgsrate des trainierten Agenten?
3. Wie verhält sich die Leistungsfähigkeit des trainierten Agenten beim Transfer in eine photorealistische Simulationsumgebung?

4. Inwiefern kann die Integration semantischer Segmentierung in die Beobachtungsrepräsentation die Landepformance verbessern?

1.3 Aufbau der Arbeit

2 Fachliche Grundlagen

2.1 Reinforcement Learning

Die folgenden Grundlagen basieren auf Sutton und Barto 2020.

2.1.1 Allgemein

Reinforcement Learning bedeutet, aus Interaktionen zu lernen, um ein Ziel zu erfüllen. Dafür muss der Lerner erfahren, welche Handlungen in welchen Situationen auszuführen sind, um eine bestimmte Belohnung zu maximieren. Dabei muss er selbstständig herausfinden, welche Aktionen den höchsten Ertrag generieren, wobei nicht nur unmittelbare, sondern auch zukünftige Belohnungen zu berücksichtigen sind.

Die wesentlichen Elemente eines Reinforcement-Learning-Systems sind: Agent, Umgebung, Strategie, Belohnung, Wert-Funktion und Modell der Umgebung. Im Folgenden werden die Elemente des Reinforcement Learning näher erläutert.

2.1.2 Markov Decision Process

Ein *Markov Decision Process* (MDP) ist ein Modell, mit dem Reinforcement Learning Probleme präzise formalisiert werden können. Der Lerner und Entscheider wird als *Agent* bezeichnet; alles außerhalb, womit der Agent interagiert und was er nicht willkürlich verändern kann, bildet die *Umgebung*.

Die Interaktion zwischen Agent und Umgebung erfolgt in diskreten Zeitschritten $t = 0, 1, 2, \dots$. In jedem Schritt beobachtet der Agent einen *Zustand* $S_t \in \mathcal{S}$, wählt auf dessen Grundlage eine *Aktion* $A_t \in \mathcal{A}$ und erhält einen Zeitschritt später eine numerische *Belohnung* $R_{t+1} \in \mathcal{R}$ sowie einen neuen Zustand S_{t+1} . Aus dieser fortlaufenden Interaktion entsteht die Sequenz

$$S_0, A_0, R_1, S_1, A_1, R_2, S_2, A_2, R_3, \dots \quad (2.1)$$

Die grafische Darstellung dieses Zyklus findet sich in Abbildung 2.1.

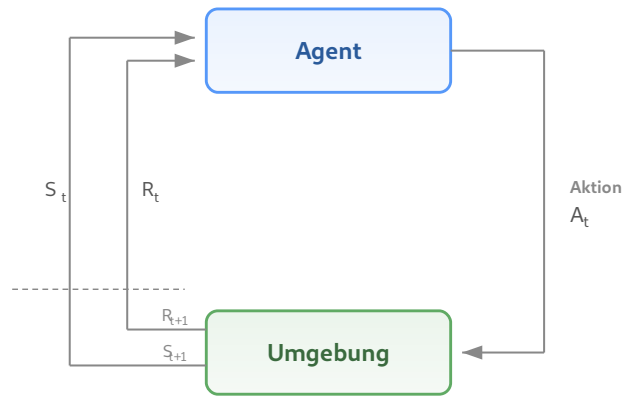


Abbildung 2.1.: Interaktion zwischen Agent und Umgebung in einem MDP (nach Sutton und Barto 2020, S. 48).

Die Übergangsdynamik der Umgebung wird durch die Funktion

$$p(s', r \mid s, a) = \Pr\{S_{t+1} = s', R_{t+1} = r \mid S_t = s, A_t = a\} \quad (2.2)$$

vollständig charakterisiert, welche die Wahrscheinlichkeit angibt, ausgehend vom Zustand s bei gewählter Aktion a in den Folgezustand s' überzugehen und dabei die Belohnung r zu erhalten. Wesentlich ist dabei die *Markov-Eigenschaft*: Folgezustand und Belohnung hängen ausschließlich vom gegenwärtigen Zustand-Aktions-Paar (s, a) ab.

Das Ziel des Agenten besteht darin, durch Interaktion mit der Umgebung eine Strategie $\pi(a \mid s)$ zu identifizieren, welche die über die Zeit kumulierte Belohnung maximiert. Eine solche Strategie wird als *optimale Strategie* bezeichnet und mit π_* gekennzeichnet.

2.2 Lösungen von MDPs

Welche Verfahren zur Bestimmung einer optimalen Strategie geeignet sind, hängt maßgeblich von der Formulierung des Reinforcement-Learning-Problems ab. Die klassische Theorie liefert exakte Lösungen ausschließlich für endliche MDPs mit vollständig bekanntem Übergangsmodell; ihre Grundideen lassen sich jedoch auf komplexere Problemklassen verallgemeinern. Dieser Abschnitt behandelt die Lösung von MDPs. Eingeführt werden zunächst tabellarische Verfahren, anschließend Funktionsapproximation und schließlich Policy-Gradient-Methoden, die in das Verfahren der *Proximal Policy Optimization* (PPO) münden.

2.2.1 Dynamische Programmierung

Das Ziel des Agenten besteht in der Maximierung des erwarteten Ertrags $G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$ mit Diskontierungsfaktor $\gamma \in [0, 1)$. Die Güte einer Strategie π wird durch zwei Funktionen

charakterisiert: die Zustandswertfunktion $v_\pi(s) = \mathbb{E}_\pi[G_t \mid S_t = s]$ und die Aktionswertfunktion $q_\pi(s, a) = \mathbb{E}_\pi[G_t \mid S_t = s, A_t = a]$, die den erwarteten Ertrag eines Zustands bzw. einer in diesem Zustand gewählten Aktion angeben.

Eine Strategie π wird als mindestens so gut wie eine Strategie π' bezeichnet, falls $v_\pi(s) \geq v_{\pi'}(s)$ für alle $s \in \mathcal{S}$ gilt. Es existiert stets (mindestens) eine Strategie, die in diesem Sinne allen übrigen überlegen ist; sie wird als optimale Strategie π_* bezeichnet.

Die zugehörige Zustandswertfunktion $v_* = v_{\pi_*}$ heißt optimale Zustandswertfunktion und erlaubt die unmittelbare Ableitung von π_* .

Sind das Übergangsmodell der Umgebung vollständig bekannt und der Zustandsraum $\mathcal{S}$ abzählbar, so ergibt sich v_* als Lösung der Bellman-Optimalitätsgleichung:

$$v_*(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \sum_{s', r} p(s', r \mid s, a) [r + \gamma v_*(s')]. \quad (2.3)$$

Die optimale Strategie lässt sich auf diesem Weg exakt durch Lösen des resultierenden nicht-linearen Gleichungssystems bestimmen.

In der Praxis sind beide Voraussetzungen jedoch selten gleichzeitig erfüllt: Das Übergangsmodell physikalischer Systeme ist in der Regel nicht vollständig bekannt, und selbst bei bekanntem Modell übersteigt der Zustandsraum realistischer Probleme typischerweise jene Dimensionen, in denen sich die Bellman-Optimalitätsgleichung mit vertretbarem Rechenaufwand lösen ließe.

2.2.2 Monte-Carlo- und Temporal-Difference-Verfahren

Die erste dieser Einschränkungen – das fehlende Modell – wird durch *sample-basierte* Verfahren wie Monte-Carlo- und Temporal-Difference-Methoden (TD) aufgehoben. Monte-Carlo-Methoden benötigen den vollständigen Episodenertrag G_t und können die Wertschätzung daher erst nach Abschluss einer Episode aktualisieren. TD-Verfahren hingegen nutzen *Bootstrapping* und korrigieren ihre Schätzung nach jedem einzelnen Zeitschritt anhand der geschätzten Bewertung des Folgezustands:

$$V(S_t) \leftarrow V(S_t) + \alpha [R_{t+1} + \gamma V(S_{t+1}) - V(S_t)]. \quad (2.4)$$

TD-Verfahren bilden die Grundlage der meisten modernen Reinforcement-Learning-Algorithmen: Sie können online angewandt werden, benötigen wenig Rechenaufwand und lassen sich mit Funktionsapproximation auf große Zustandsräume skalieren.

2.2.3 Funktionsapproximation

Die zweite Einschränkung – die Dimensionalität des Zustandsraums – kann durch *Funktionsapproximation* überwunden werden. Statt jeden Zustand mit einem eigenen Eintrag zu versehen, wird die Wertfunktion durch eine parametrisierte Funktion $\hat{v}(s, \mathbf{w})$ mit $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ und $d \ll |S|$ dargestellt und in Richtung v_π optimiert. Parametrisierte Funktionen erlauben Generalisierung: Erfahrungen, die über einen Zustand gemacht wurden, lassen sich auf benachbarte Zustände übertragen; gleichzeitig werden kontinuierliche Zustandsräume handhabbar. Als Parametrisierung eignen sich insbesondere neuronale Netze, da diese als universelle Funktionsapproximatoren in der Lage sind, beliebige stetige Funktionen auf kompakten Teilmengen beliebig genau anzunähern (Hornik u. a. 1989).

Während die Funktionsapproximation das Problem kontinuierlicher Zustandsräume löst, bleibt ein zweites Hindernis bei kontinuierlichen *Aktionsräumen* bestehen. Wertbasierte Verfahren wählen Aktionen gemäß $a = \arg \max_{a'} \hat{q}(s, a', \mathbf{w})$; dieses Maximum ist in kontinuierlichen Aktionsräumen jedoch im Allgemeinen nicht effizient berechenbar.

2.2.4 Policy-Gradient-Methoden

Eine Alternative ist, die Strategie nicht über eine Wert-Funktion abzuleiten, sondern direkt als parametrisierte Funktion $\pi(a \mid s, \theta)$ zu beschreiben und ihre Parameter θ durch Gradientenaufstieg zu optimieren. Das *Policy-Gradient-Theorem* drückt diesen Gradienten aus als

$$\nabla J(\theta) \propto \sum_s \mu(s) \sum_a q_\pi(s, a) \nabla \pi(a \mid s, \theta), \quad (2.5)$$

wobei μ die Zustandsbesuchsverteilung unter π bezeichnet. Der entscheidende Vorteil für diese Arbeit: Policy-Gradient-Methoden können auf natürliche Weise kontinuierliche Aktionsräume handhaben, wie sie in der Drohnensteuerung auftreten.

In der Praxis wird der Policy-Gradient-Ansatz häufig als *Actor-Critic-Architektur* umgesetzt: Ein *Actor*-Netz repräsentiert die Strategie $\pi(\cdot \mid \cdot, \theta)$, ein *Critic*-Netz schätzt eine Wertfunktion $\hat{v}(\cdot, \mathbf{w})$. Die Wertschätzung des Critics dient als Referenzniveau, das die Varianz der Gradientenschätzung reduziert, ohne sie zu verzerren.

2.2.5 Clipped Surrogate Objective

Eine moderne und in der Praxis weit verbreitete Variante des Policy-Gradient-Ansatzes ist *Proximal Policy Optimization* (PPO) (Schulman, Wolski u. a. 2017). PPO adressiert eine

zentrale Instabilität einfacher Policy-Gradient-Verfahren: Ein zu großer Gradientenschritt in θ kann die neue Strategie so weit von der bisherigen Strategie entfernen, dass nachfolgende Aktualisierungen nicht mehr aussagekräftig sind oder die Strategie kollabiert. PPO optimiert eine Variante der Standard-Policy-Gradient-Zielfunktion:

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\min \left(r_t(\theta) \hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon) \hat{A}_t \right) \right], \quad (2.6)$$

mit dem Wahrscheinlichkeitsverhältnis $r_t(\theta) = \pi_\theta(a_t | s_t) / \pi_{\theta_{\text{alt}}}(a_t | s_t)$ und einem Vorteils-schätzer $\hat{A}_t$, der in der Regel per *Generalized Advantage Estimation* (Schulman, Moritz u. a. 2016) berechnet wird. Das pessimistische Clipping auf das Intervall $[1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon]$ begrenzt die effektive Schrittweite und stabilisiert so das Training. PPO bietet eine robuste und einfache Alternative zu anderen Policy-Gradient-Methoden und zeigt trotzdem herausragende empirische Ergebnisse (Schulman, Wolski u. a. 2017).

3 Stand der Forschung

4 Methodik

4.1 Literaturrecherche

4.2 Expert:inneninterviews

4.3 Systematische Planung des Modellentwicklungsprozesses

4.4 Konzeptualisierung der Felddatenerfassung

4.4.1 Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven

4.5 Erhebung der Bilddaten

4.6 Vorbereitung der Daten

4.6.1 Datenkennzeichnung

4.6.2 Datenaufteilung

4.6.3 Datenaufbereitung

4.7 Entwicklung und Implementierung

5 Ergebnisse

Das sind die Ergebnisse:

Iteration	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	Loss
15	0.9365	0.9367	0.9365	0.9361	0.2474

Tabelle 5.1.: Ergebnisse der Testdaten

6 Diskussion

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Hallo, warum ist da kein Abstand?



Abbildung 6.1.: Caption

7 Fazit und Ausblick

7.1 Beantwortung der Forschungsfragen

7.2 Limitationen der Arbeit

7.3 Perspektiven für zukünftige Forschung

Anhang

Anhangsverzeichnis

Anhang A	Katze traurig	VIII
----------	-------------------------	------

A Katze traurig



Abbildung A1.: katze (u/unknown 2022)

Literatur

- Amendola, José, Linga Reddy Cenkeramaddi und Ajit Jha (2024). „Drone Landing and Reinforcement Learning: State-of-Art, Challenges and Opportunities“. In: *IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems* 5, S. 520–539. ISSN: 2687-7813. DOI: 10.1109/OJITS.2024.3444487. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10637701> (besucht am 18.12.2025).
- Basso, Bruno und John Antle (Apr. 2020). „Digital Agriculture to Design Sustainable Agricultural Systems“. In: *Nature Sustainability* 3.4, S. 254–256. ISSN: 2398-9629. DOI: 10.1038/s41893-020-0510-0. URL: <https://www.nature.com/articles/s41893-020-0510-0> (besucht am 03.05.2026).
- Calvin, Katherine u. a. (25. Juli 2023). *IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (Eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*. DOI: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647. URL: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/> (besucht am 01.04.2026).
- Climate Change Trends and Impacts on California Agriculture: A Detailed Review | MDPI* (2026). URL: <https://www.mdpi.com/2073-4395/8/3/25#Conclusions> (besucht am 01.04.2026).
- Duckett, Tom u. a. (2. Aug. 2018). *Agricultural Robotics: The Future of Robotic Agriculture*. DOI: 10.48550/arXiv.1806.06762. arXiv: 1806.06762 [cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/1806.06762> (besucht am 03.05.2026). Vorveröffentlichung.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, Hrsg. (2017). *The Future of Food and Agriculture: Trends and Challenges*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 163 S. ISBN: 978-92-5-109551-5.

- Guebsi, Ridha, Sonia Mami und Karem Chokmani (2024). „Drones in Precision Agriculture: A Comprehensive Review of Applications, Technologies, and Challenges“. In: *Drones* 8.11, S. 686. DOI: 10.3390/drones8110686.
- Hodge, Victoria J., Richard Hawkins und Rob Alexander (1. März 2021). „Deep Reinforcement Learning for Drone Navigation Using Sensor Data“. In: *Neural Computing and Applications* 33.6, S. 2015–2033. ISSN: 1433-3058. DOI: 10.1007/s00521-020-05097-x. URL: <https://doi.org/10.1007/s00521-020-05097-x> (besucht am 15.04.2026).
- Hornik, Kurt, Maxwell Stinchcombe und Halbert White (1989). „Multilayer Feedforward Networks Are Universal Approximators“. In: *Neural Networks* 2.5, S. 359–366. ISSN: 0893-6080. DOI: 10.1016/0893-6080(89)90020-8.
- Hultgren, Andrew, Tamma Carleton, Michael Delgado, Diana R. Gergel, Michael Greenstone, Trevor Houser, Solomon Hsiang, Amir Jina, Robert E. Kopp, Steven B. Malevich, Kelly E. McCusker, Terin Mayer, Ishan Nath, James Rising, Ashwin Rode und Jiacan Yuan (Juni 2025). „Impacts of Climate Change on Global Agriculture Accounting for Adaptation“. In: *Nature* 642.8068, S. 644–652. ISSN: 1476-4687. DOI: 10.1038/s41586-025-09085-w. URL: <https://www.nature.com/articles/s41586-025-09085-w> (besucht am 01.04.2026).
- Jordan, Sophie, Julian Moore, Sierra Hovet, John Box, Jason Perry, Kevin Kirsche, Dexter Lewis und Zion Tsz Ho Tse (2018). „State-of-the-Art Technologies for UAV Inspections“. In: *IET Radar, Sonar & Navigation* 12.2, S. 151–164. ISSN: 1751-8792. DOI: 10.1049/iet-rsn.2017.0251. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1049/iet-rsn.2017.0251> (besucht am 03.05.2026).
- Kaufmann, Elia, Leonard Bauersfeld, Antonio Loquercio, Matthias Müller, Vladlen Koltun und Davide Scaramuzza (Aug. 2023). „Champion-Level Drone Racing Using Deep Reinforcement Learning“. In: *Nature* 620.7976, S. 982–987. ISSN: 1476-4687. DOI: 10.1038/s41586-023-06419-4. URL: <https://www.nature.com/articles/s41586-023-06419-4> (besucht am 18.12.2025).

- Loquercio, Antonio, Elia Kaufmann, René Ranftl, Matthias Müller, Vladlen Koltun und Davide Scaramuzza (6. Okt. 2021). „Learning High-Speed Flight in the Wild“. In: *Science Robotics* 6.59, eabg5810. doi: 10.1126/scirobotics.abg5810. URL: <https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.abg5810> (besucht am 03.05.2026).
- Mashori, Abdul Sattar, Fuzhong Li, Muhammad Aman, Wuping Zhang, Shujie Jia, Aamir Ali, Nida Jabeen, Wangli Hao und Yuqiao Yan (1. Aug. 2026). „Remote Sensing through UAVs for Precision Agriculture: Applications, Technical Foundations, Current Barriers, and Future Opportunities“. In: *Smart Agricultural Technology* 14, S. 102074. ISSN: 2772-3755. doi: 10.1016/j.atech.2026.102074. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375526002959> (besucht am 03.05.2026).
- Mnih, Volodymyr, Koray Kavukcuoglu, David Silver, Andrei A. Rusu, Joel Veness, Marc G. Bellemare, Alex Graves, Martin Riedmiller, Andreas K. Fidjeland, Georg Ostrovski, Stig Petersen, Charles Beattie, Amir Sadik, Ioannis Antonoglou, Helen King, Dhharshan Kumaran, Daan Wierstra, Shane Legg und Demis Hassabis (Feb. 2015). „Human-Level Control through Deep Reinforcement Learning“. In: *Nature* 518.7540, S. 529–533. ISSN: 1476-4687. doi: 10.1038/nature14236. URL: <https://www.nature.com/articles/nature14236> (besucht am 03.05.2026).
- Nations, United (2026). *What Is Climate Change?* United Nations. URL: <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change> (besucht am 30.03.2026).
- Radoglou-Grammatikis, Panagiotis, Panagiotis Sarigiannidis, Thomas Lagkas und Ioannis Moscholios (8. Mai 2020). „A Compilation of UAV Applications for Precision Agriculture“. In: *Computer Networks* 172, S. 107148. ISSN: 1389-1286. doi: 10.1016/j.comnet.2020.107148. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138912862030116X> (besucht am 03.05.2026).
- Rodríguez, Sebastián, Catalina León-Prieto und María Fernanda Rodríguez-Jaime (2. Mai 2026). „Use of Drones for the Delivery of Medical Supplies: A Scoping Review of Case Studies“. In: *Case Studies on Transport Policy*, S. 101833. ISSN: 2213-

624X. DOI: 10.1016/j.cstp.2026.101833. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X2600129X> (besucht am 03.05.2026).

Schulman, John, Philipp Moritz, Sergey Levine, Michael I. Jordan und Pieter Abbeel (2016). „High-Dimensional Continuous Control Using Generalized Advantage Estimation“. In: *4th International Conference on Learning Representations (ICLR)*. URL: <https://arxiv.org/abs/1506.02438>.

Schulman, John, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford und Oleg Klimov (28. Aug. 2017). *Proximal Policy Optimization Algorithms*. arXiv: 1707.06347 [cs.LG]. URL: <https://arxiv.org/abs/1707.06347>.

Silvagni, Mario, Andrea Tonoli, Enrico Zenerino und Marcello Chiaberge (1. Jan. 2017). „Multipurpose UAV for Search and Rescue Operations in Mountain Avalanche Events“. In: *Geomatics, Natural Hazards and Risk* 8.1, S. 18–33. ISSN: 1947-5705. DOI: 10.1080/19475705.2016.1238852. URL: <https://doi.org/10.1080/19475705.2016.1238852> (besucht am 03.05.2026).

Sutton, Richard S. und Andrew Barto (2020). *Reinforcement Learning: An Introduction*. Second edition. Adaptive Computation and Machine Learning. Cambridge, Massachusetts London, England: The MIT Press. 526 S. ISBN: 978-0-262-03924-6.

u/unknown (2022). *Happy Birthday*. Beitrag auf Reddit (Subreddit r/aww). URL: https://www.reddit.com/r/aww/comments/fvk44k/happy_birthday/ (besucht am 04.12.2025).

Unde, Sanket S., V. K. Kurkute, Sachin S. Chavan, Dadaso D. Mohite, Akshay A. Harale und Ayaan Chougale (16. Sep. 2025). „The Expanding Role of Multirotor UAVs in Precision Agriculture with Applications AI Integration and Future Prospects“. In: *Discover Mechanical Engineering* 4.1, S. 38. ISSN: 2731-6564. DOI: 10.1007/s44245-025-00132-4. URL: <https://doi.org/10.1007/s44245-025-00132-4> (besucht am 29.01.2026).

What Is Climate Change? (15. Juni 2022). *What Is Climate Change? - NASA Science.*

URL: <https://science.nasa.gov/climate-change/what-is-climate-change/> (besucht am 30.03.2026).

World Population Prospects (2026). URL: <https://population.un.org/wpp/> (besucht am 03.05.2026).

Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Thema:

„Titel“

selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe, insbesondere sind wörtliche oder sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet. Mir ist bekannt, dass Zuwiderhandlung auch nachträglich zur Aberkennung des Abschlusses führen kann. Ich versichere, dass das elektronische Exemplar mit den gedruckten Exemplaren übereinstimmt.

Leipzig, den Datum

AUTORENNAME